

예상 질문 체크리스트

발자국 — 조별과제 과정기록 & 평가지원 서비스

과목	캡스톤디자인	조 / 팀명	3 조 / 결(結)
제출자(발표자)	김동건	제출일	2026.10.01
팀원	김동건, 김효민, 양원아, 윤장현, 이종민, 장호진		
대상 문서	프로젝트 개요서, 개발 도구 및 학습 계획서 · 예상 질문 96 개		

1. 질문 작성 과정에서 점검하고 수정한 사항

번호	점검 결과	수정 내용
1	평가 기준이 모호하다는 지적(이전 발표에서 반복)	평가 항목을 국내 대학생 조별과제용 행동기준평정척도(신태섭, 2018)의 6 개 항목으로 세분화하고, 점수별 행동 기준을 표 1-7 로 제시
2	"팀 소통" 항목의 이름과 실제 범위가 다름	척도 기준으로 항목을 다시 구성. 파일로 남지 않는 기여는 소통·진행 점검 항목의 평가 근거로 참고
3	점수의 이유를 남길 곳이 없음	조원별 선택 의견란 추가(교수만 열람)
4	가장 많이 제기된 문제(파일 없는 기여)를 부가 기능이 담당	기여 항목을 핵심 기능으로 변경(핵심 8 개, 부가 1 개)
5	근거 패널과 교수 열람이 구현 일정에서 누락	2026.12.12 ~ 2027.02 구간에 명시, 진척 시각화는 2027.03 으로 이동
6	화면 예시의 "내용은 저장하지 않습니다" 문구가 파일 저장 설계와 모순	"업로드·확인 시각은 서버가 기록합니다"로 수정
7	기획배경의 통계가 2012 년 자료 하나뿐	2018 년 후속 조사와 국내 연구 2 건(최미정·은재호, 2020 / 유지원, 2022) 추가, 출처를 원 보도자료로 교체
8	인용 수치의 정확성	인용 자료의 원문과 수치를 대조하고, 원문과 다르게 해석될 수 있는 비교(2012 년과 2018 년 조사 간 수치 비교)는 제외
9	데이터 구조(ERD)가 없음	엔티티 8 개와 관계를 정리한 ERD 초안 작성(그림 1-6)

2. 미결 사항과 처리 계획

번호	항목	처리 계획
1	12.11 시연의 세부 화면 범위	10 월 중순 골격 완성 후 확정
2	교수 계정 생성 방식, 파일 용량·형식, 초대 링크 만료, 평가 입력 기간	구현 단계에서 확정
3	데이터 보관 기간	교수님과 협의하여 결정
4	조 단위 권한(다른 조의 접근 차단)	2026.12.12 이후 핵심 과제로 완성
5	평가 점수 저장 방식, 완료확인 대상 참조 방식 (ERD 미결 사항)	10.04 까지 확정

3. 예상 질문과 답변

문서의 절과 문장 순서대로 정리했다. 답변은 전 조원이 같은 내용으로 답할 수 있도록 공유하였다.

번호	위치	예상 질문	답변 요지	비고
1-1 (1) 종합 기획				
1	종합 기획 1 문단	한 문장으로 발자국이 무엇입니까?	조별과제 동안 산출물과 조원들이 확인한 기여를 기록해 둡니다. 동료평가를 할 때 그 기록을 옆에 띄워 보면서 점수를 입력하게 돕는 웹 서비스입니다.	

번호	위치	예상 질문	답변 요지	비고
2	종합 기획 2 문단	"판단은 사람, 시스템은 근거만"은 무슨 뜻입니까?	시스템은 누가 무엇을 언제 했는지 기록을 보여 주지만 합니다. 점수 계산, 순위, 가중치는 없습니다. 점수는 조원과 교수님이 판단합니다.	
3	종합 기획 2 문단	시스템이 점수를 계산해 주면 더 편하지 않습니까?	계산하면 기록 횟수가 곧 점수가 됩니다. 동료 평가한 기여 점수의 차이 중 활동량으로 설명되는 부분은 12.5%뿐이라는 연구가 있어서 의도적으로 제외했습니다.	
4	종합 기획 전체	동료평가를 대신하는 도구입니까?	아닙니다. 동료평가를 보조하는 도구입니다. 평가와 성적 반영은 교수님이 하십니다.	
5	종합 기획 2 문단	AI 소프트웨어인데 AI 는 쓰지 않습니까?	점수 판단을 사람에게 맡기는 것이 원칙이라 평가에는 AI 를 쓰지 않습니다. 완료 보고 메모 요약 같은 보조 기능은 1 차 완성 후 검토합니다.	
1-1 (2) 표 1-1 서비스 기본 정보				
6	운영 단위	과제 하나에 조 여러 개라는 구조는 어떻게 동작합니까?	교수님이 과제를 한 번 만들고 조 개수만큼 조장을 지정합니다. 조장은 초대 링크로 조원을 모읍니다.	
7	사용 환경	왜 PC 웹만 만듭니까?	파일 업로드와 평가 입력은 PC 작업이 많습니다. 개발 범위를 줄이려고 PC 웹으로 정했습니다. 모바일은 1 차 완성 후 검토합니다.	
8	인증	학교 이메일 인증은 어떻게 합니까?	g.yju.ac.kr 주소로 가입하도록 합니다. 12.11 시연에서는 미리 만든 시연용 계정을 씁니다.	
9	역할	교수 계정은 어떻게 만듭니까? 학생이 교수로 가입하면요?	1 차에서는 교수 계정을 저희가 직접 만듭니다. 학생이 스스로 교수로 가입할 수 없습니다. 자세한 방식은 구현 단계에서 정합니다.	
10	성격	학교 공식 시스템이 아닌데 수업에 쓸 수 있습니까?	팀 프로젝트로 만드는 서비스이고 학교 명의를 쓰지 않습니다. 시연은 내부 테스트로 합니다. 실제 수업 도입은 범위 밖입니다.	
11	범위 밖	LMS 와 연동하지 않으면 교수님이 두 번 일하지 않습니까?	성적 입력은 기존대로 LMS 에서 합니다. 대신 지금 서면이나 폼으로 따로 모으는 동료평가를 한곳에서 보실 수 있습니다.	
1-1 (3) 표 1-2 사용자별 제공 가치				
12	교수 행	교수님은 이것을 왜 써야 합니까? 일이 늘지 않습니까?	과제 생성과 조장 지정은 한 번만 하면 됩니다. 대신 동료평가 결과를 따로 모으고 정리하는 일이 줄고, 조별 과정 기록을 평가 때 바로 보실 수 있습니다.	
13	조장 행	조원이 이탈하면 무엇이 달라집니까?	이탈한 조원의 담당 기록과 산출물이 남아 있어서 어디까지 됐는지 알 수 있습니다. 조장은 역할 배정 화면에서 남은 조원에게 역할을 다시 배정합니다.	
14	조장 행	이미 카카오톡과 노선을 쓰는데 왜 바꿨습니까?	대화와 자료 공유는 기존 도구를 그대로 씁니다. 발자국은 역할, 산출물, 완료확인, 평가만 한곳에 모읍니다.	
15	표 1-2 전체	교수님이 성적에 쓰지 않으면 학생이 기록할 이유가 있습니까?	기록은 평가의 근거가 될 뿐 아니라 역할과 진행 상황을 한곳에서 확인하는 데 쓰입니다. 조원이 중간에 빠져도 담당별 기록이 남아 남은 조원이 이어서 진행할 수 있습니다.	
1-1 (4) 운영 원칙				
16	기록 시각	서버 시각을 기록하면 몰아서 올리는 것을 막을 수 있습니까?	막지는 못합니다. 대신 마감 직전에 몰아서 올린 사실이 그대로 기록에 드러납니다. 평가할 때 그 기록을 참고합니다.	
17	완료확인	친한 두 사람이 서로 완료확인을 해 주면 어떻게 됩니까?	완전히 막을 수는 없습니다. 다만 누가 언제 확인했는지 남고, 교수님과 다른 조원도 그 기록을 봅니다.	
18	완료확인	완료확인 은 몇 명이 해야 합니까?	확인자는 여러 명일 수 있고, 몇 명이 확인했는지 표시됩니다. 최소 인원은 구현 단계에서 정합니다.	

번호	위치	예상 질문	답변 요지	비고
19	업로드 횟수	고정 문구 하나로 편향이 줄어들었습니까?	문구만으로는 부족합니다. 그래서 평가 항목을 행동 기준으로 나누고, 근거를 종류별로 나열합니다. 문구는 그 원칙을 화면에서 계속 알려 주는 장치입니다.	
1-2 기획배경				
20	(1) 대학내일 2012	2012 년 자료는 너무 오래되지 않았습니까?	가장 구체적인 실태 수치라서 썼습니다. 같은 연구소의 2018 년 조사에서도 한 학기 평균 조별 모임 수가 2.99 개에서 3.34 개로 늘어, 조별과제의 비중은 오히려 커졌습니다.	
21	(1) 대학내일 2012	수도권 4 년제 조사인데 전문대에도 해당합니까?	전문대만 조사한 자료는 찾지 못했습니다. 저희 조 조사와 국내 연구에서도 같은 문제가 나타났지만, 전문대만의 차이는 확인하지 못한 한계입니다.	
22	(1) 89%	89%는 어떻게 나온 수치입니까?	대학내일 20 대연구소가 2012 년 5~6 월에 대학생 225 명에게 설문한 결과입니다. 무임승차자를 경험했다고 답변 비율입니다.	
23	(2) 최미정·은재호	결과물만 좋으면 무임승차는 문제가 아니지 않습니까?	국내 연구에서 무임승차가 있어도 성실한 조원이 메워서 결과를 점수는 떨어지지 않았습니다. 그래서 결과물만 보면 무임승차가 드러나지 않습니다. 대신 만족도는 떨어지고 갈등은 늘었습니다.	
24	(2) 최미정·은재호	그 연구는 어떤 연구입니까?	2020 년 한국행정학보 논문입니다. 수도권 대학생 18 개 팀 102 명을 16 주 동안 관찰하고 조사했습니다.	
25	(2) Hall & Buzwell	호주 연구는 무엇을 말합니까?	2013 년 호주 한 대학 205 명 조사에서 무임승차가 모든 전공에서 가장 큰 걱정이었습니 다. 기여가 적은 이유가 게으름만은 아니고 개인 사정도 있다고 했습니다.	
26	(2) 개인 사정	개인 사정으로 기여가 적은 조원도 낮은 점수를 받지 않습니까?	시스템은 점수를 매기지 않습니다. 평가자가 기록과 의견을 보고 사정을 판단합니다. 의견란에 사정을 적을 수 있습니다.	
27	(3) 유지원	유지원(2022)은 무슨 연구입니까?	2020 학년도 수도권 대학 프로젝트 수업 수강생 500 명 조사입니다. 교수님 피드백이 활발했다고 느낀 학생일수록 팀 안의 태만을 덜 느꼈습니다. 그래서 교수님이 과정을 보실 수 있게 했습니다.	
28	(3) 교수 열람	교수가 과정을 보면 감시처럼 느껴지지 않습니까?	교수님이 보시는 것은 산출물과 완료확인 기록뿐입니다. 대화나 메신저 내용은 저장하지 않습니다. 조원도 같은 기록을 봅니다.	
29	(4) 사전 조사	팀 내부 조사 4 명은 근거로 너무 적지 않습니까?	맞습니다. 대표성이 없어서 보조 근거로만 썼습니다. 주된 근거는 외부 조사와 연구입니다.	
1-3 기획의 타당성				
30	(1) 근거 패널	근거 패널에는 정확히 무엇이 보입니까?	평가받는 조원의 산출물 기록(업로드 횟수, 최초·최종 업로드 시각)과 완료확인 기록(항목, 확인한 사람 수)이 종류별로 보입니다. 합계나 점수는 보이지 않습니다.	
31	(1) 근거 패널	업로드 횟수가 보이면 결국 횟수로 평가하지 않습니까?	그래서 횟수는 기여도가 아니라는 문구를 고정하고, 파일이 없는 기여를 따로 보여 줍니다. 횟수와 시각을 함께 보여야 마감 직전에 몰아서 올린 것이 드러납니다.	
32	(2) 기여 항목	기여 항목은 누가 등록합니까? 조장이 악용하면요?	조장이 등록하고 담당자를 지정합니다. 완료는 담당자가 보고하고 다른 조원이 확인해야 기록됩니다. 조장 혼자 기록을 만들 수 없습니다.	
33	(2) 기여 항목	일을 잘게 쪼개서 항목을 많이 등록하면요?	항목 수는 합산되지 않습니다. 평가자는 항목 내용과 확인 기록을 읽고 판단합니다.	
34	(3) Tandiono	인도네시아 연구가 한국에도 해당합니까?	실태조사(2018)도 한국 대학생은 나이와 선후배 관계가 조원 사이에 영향을 줄 수 있다고 보았습니다. 저희 조 조사에서도 1 명이 같은 문제를 꼽았습니다.	
35	(3) 비공개	조원이 2~3 명인 조에서도 비공개가 의미 있습니까?	인원이 적으면 누가 봤는지 짐작할 수 있습니다. 그래서 결과는 조원에게 아예 보이지 않고 교수님만 보입니다.	

번호	위치	예상 질문	답변 요지	비고
36	(3) 동료평가	평가를 제출하지 않는 조원은 어떻게 됩니까?	평가 입력 기간과 미제출 표시는 구현 단계에서 과제 기간과 함께 정합니다. 미제출 처리 방식은 교수님이 정하십니다.	
37	(3) 동료평가	자기평가는 왜 없습니까?	자기평가 점수는 동료평가보다 높게 나오는 경향이 있다는 국내 연구가 있습니다(조수선, 2022, 공학교육연구). 그래서 동료평가만 넣었습니다.	
38	(4) Katsenos	Katsenos 연구와 12.5%는 무슨 뜻입니까?	학생 61 명, 13 개 팀, 26 주 동안의 Moodle 기록 8,781 건을 분석한 연구입니다. 동료평가 점수와 활동량의 상관은 0.44 로 중간 수준이고, 활동량으로 설명되는 부분은 12.5%입니다. 활동량은 기여의 일부만 말해 준다는 뜻입니다.	
39	(4) Katsenos	그러면 활동 기록을 왜 보여 줍니까?	관련은 있기 때문입니다. 다만 점수로 바꾸지 않고 다른 기록과 함께 읽도록 나열만 합니다. 그 연구의 저자들도 성적의 유일한 근거로 쓰면 안 된다고 했습니다.	
40	표 1-3 마지막 행	기록 몰아넣기의 근거가 "일반적으로 예상되는 위험"뿐입니까?	실제 자료가 아니라 설계상 예상한 위험이라 그렇게 적었습니다. 대응은 서버 시작 기록과 다른 조원의 확인입니다.	
41	(5) 구현 가능성	전원 초보인데 12.11 까지 가능합니까?	목표를 흐름 하나로 줄였습니다. 조장이 골격과 예시를 먼저 만들고 조원이 따라 만드는 방식입니다. 학습 일정과 점검 방식은 학습 계획서에 있습니다.	
42	(5) 기술 스택	ERD 와 API 명세는 있습니까?	ERD 초안은 그림 1-6 에 있습니다. 엔티티 8 개와 관계를 정리했고, 미결 사항 두 가지는 10.04 까지 확정합니다. API 명세는 12.11 흐름을 대상으로 10 월 둘째 주에 초안을 작성합니다.	
43	(5) 단계별 목표	12.11 에 정확히 무엇을 보여 줍니까?	과제 생성, 역할 배정, 산출물 업로드, 동료평가 입력으로 이어지는 흐름입니다. 세부 화면 범위는 10 월 중순 골격이 완성된 뒤 확정합니다.	
44	(5) 단계별 목표	12.11 에 근거 패널이 없으면 구글 폼과 무엇이 다른니까?	12.11 에는 산출물이 올린 시각과 함께 서버에 쌓이고, 같은 과제와 조 안에서 평가 입력으로 이어지는 것까지 보여 드립니다. 이 기록이 근거 패널의 재료가 됩니다. 근거 패널과 완료확인은 2027 년 2 월까지 구현합니다.	
45	(5) 외부 의존	오브젝트 스토리지는 무엇이고 비용이 듭니까?	파일을 저장하는 서버입니다. MinIO 를 Docker 로 직접 실행해서 비용이 들지 않습니다.	
46	(5) 외부 의존	SMTP 는 어디에 씁니까?	초대와 알림 메일입니다. 12.11 흐름에는 필요하지 않아서 뒤로 미룰 수 있습니다.	
47	(5) 기술적 핵심 과제	조 단위 권한은 왜 어렵습니까?	로그인 여부나 교수·학생 구분만으로는 같은 과제의 다른 조 조원을 막을 수 없습니다. 요청마다 이 사람이 이 조에 속하는지 확인해야 합니다. Spring Security 의 메서드 단위 권한 검사 (@PreAuthorize)로 구현합니다.	
48	(5) 기술적 핵심 과제	조 단위 권한이 12.12 이후면 12.11 에는 다른 조 기록이 보이지 않습니까?	12.11 시연은 조 하나로 흐름을 보여 드립니다. 여러 조 사이의 권한 검사는 핵심 과제로 12.12 이후에 완성합니다.	
1-4 유사 서비스				
49	도입 문단	비교 대상은 어떻게 골랐습니까?	지금 수업에서 쓰는 방식, 학생들이 쓰는 협업 도구, 해외 대학의 동료평가 전용 도구 다섯 가지입니다.	
50	표 1-5	해외 도구에 과정 기록이 없다는 것을 확인했습니까?	각 서비스의 공개 안내 문서에서 확인하지 못했다는 뜻입니다. 표 아래에 그 한계를 적었습니다. 직접 가입해서 써 보지는 않았습니다.	
51	(3) CATME	CATME 에도 행동 기준 척도가 있는데 무엇이 다른니까?	CATME 는 점수를 받아 조정값을 계산합니다. 발자국은 계산하지 않고, 평가 화면 옆에 과정 기록을 붙입니다.	
52	(6) FeedbackFruits	FeedbackFruits 도 진행 단계를 보여 주지 않습니까?	그것은 평가 활동에 참여했는지(안내 읽기, 자기평가 완료)를 보여 줍니다. 조별과제의 산출물과 기여 기록은 아닙니다.	

번호	위치	예상 질문	답변 요지	비고
53	(8) 연구 사례	Katsenos 연구와 발자국은 무엇이 다른니까?	그 연구는 로그 건수를 수치로 합쳐 조원을 네 유형으로 나눕니다. 발자국은 수치로 바꾸지 않고 사람이 읽도록 나열합니다.	
54	(9) 차별점	같은 서비스가 정말 없습니까?	조사한 범위 안에서 찾지 못했다는 뜻입니다. 없다고 단정하지 않았습니다.	
55	(9) 차별점	국내 서비스는 비교하지 않았습니까?	국내 수업에서는 서면·품과 협업 도구 조합이 주로 쓰여 그것을 비교했습니다. 국내 전용 서비스는 더 찾아보겠습니다.	
1-5 주요 서비스				
56	표 1-6	핵심 기능과 부가 기능은 무엇입니까?	핵심 8 개는 과제 생성, 역할 배정, 기여 항목, 산출물, 완료확인, 근거 패널, 동료평가, 교수 열람입니다. 부가는 진척 시각화 1 개입니다.	
57	표 1-6 3 번	기여 항목을 왜 핵심으로 옮겼습니까?	파일로 남지 않는 기여를 기록하는 것이 가장 많이 꼽힌 문제이기 때문입니다. 완료확인 흐름을 그대로 쓰므로 구현 부담도 작습니다.	
58	(2) 역할 배정	역할명은 조장이 정합니까?	네. 과제마다 역할이 다르기 때문입니다. 예를 들어 자료조사, 설계 및 구현, 문서화, 발표입니다.	
59	(2) 초대 링크	초대 링크가 다른 사람에게 퍼지면요?	로그인한 사람만 합류할 수 있고 조장이 조원 목록을 확인합니다. 링크 만료 등은 구현 단계에서 정합니다.	
60	(4) 산출물	파일 용량과 형식 제한은 어떻게 됩니까?	구현 단계에서 시연 환경의 저장 공간에 맞춰 정합니다.	
61	(4) 산출물	잘못 올린 파일은 지울 수 있습니까?	1 차 설계에서는 지우지 않고 새 버전을 올리는 방식입니다. 이전 버전도 목록에 남습니다.	
62	(4) 산출물	조회 수와 다운로드 수는 왜 집계하지 않습니까?	조회 수가 또 하나의 활동량 점수처럼 쓰일 수 있어서입니다. 올린 사실과 확인한 사실만 남깁니다.	
63	(8) 동료평가	평가 항목은 왜 6 개입니까?	지난 발표에서 계속 지적된 평가 기준의 모호함을 줄이려고 세분화했습니다. 국내 대학생 조별과제용으로 개발된 행동기준평정척도(신태섭, 2018)를 따랐습니다.	
64	표 1-7	5 점과 3 점의 차이는 무엇입니까?	항목마다 1 점, 3 점, 5 점에 해당하는 행동이 문장으로 적혀 있습니다. 예를 들어 역할 수행 5 점은 책임감 있게 수행해 큰 도움이 됨, 3 점은 최소한의 노력만 함입니다. 2 점과 4 점은 그 사이입니다.	
65	표 1-7	그 척도는 믿을 만합니까?	대학생 면담에서 실제 행동을 뽑고 전문가 3 명이 검증했습니다. 다만 검증 표본이 한 강좌 54 명이라 한계가 있습니다.	
66	표 1-7	척도는 논문 문항을 그대로 썼습니까?	원 척도의 6 개 범주와 1·3·5 점 구성을 따랐고, 문장은 화면에 맞게 줄여 썼습니다.	
67	표 1-7	행동 기준이 있으면 관대한 평가가 없어지니까?	없어지지 않습니다. 원 연구에서도 평균이 5 점 만점에 4.7~4.8 로 높았습니다. 그래서 점수 옆에 근거 기록을 함께 보여 줍니다.	
68	(7) 근거 패널	어떤 기록이 어떤 평가 항목의 근거가 됩니까?	산출물 기록은 주로 역할 수행을 판단하는 근거입니다. 회의 진행 같은 기여 항목과 완료확인 기록은 온라인·대면 소통과 진행 점검·보충을 판단하는 근거입니다. 연결은 평가자가 읽고 판단하며, 시스템이 항목에 자동으로 넣지는 않습니다.	
69	(8) 동료평가	6 개 항목이면 입력이 번거롭지 않습니까?	5 명 조라면 한 사람이 4 명 × 6 항목을 입력합니다. 행동 설명을 읽고 해당하는 칸을 고르는 방식이라 판단 시간은 길지 않습니다.	
70	(8) 동료평가	관대하게 주는 사람과 짜게 주는 사람은 어떻게 비교합니까?	시스템은 보정하지 않습니다. 교수님 화면에서 평가자별 입력값을 그대로 보실 수 있어 모두에게 같은 점수를 준 경우가 드러납니다. 반영 여부는 교수님이 판단하십니다.	
71	(8) 동료평가	과제마다 평가 항목을 바꿀 수 있습니까?	1 차에서는 6 개 항목으로 고정합니다. 바꾸려면 평가 항목을 별도로 관리하는 구조가 필요해서 1 차 완성 후 검토합니다.	
72	(8) 의견란	의견은 꼭 써야 합니까?	선택 입력입니다. 의견도 교수님만 보십니다.	

번호	위치	예상 질문	답변 요지	비고
73	(9) 교수 열람	이 점수를 성적에 얼마나 반영합니까?	시스템 범위 밖입니다. 반영 비율은 교수님이 정하십니다.	
74	(9) 교수 열람	과제는 누가 언제 끝내고, 평가는 언제 합니까?	교수님이 과제 기간을 정하고, 과제가 끝나면 동료평가를 입력합니다. 세부 규칙은 구현 단계에서 정합니다.	
75	(9) 교수 열람	집계가 없으면 교수님이 불편하지 않습니까?	합계나 순위 대신 조별로 입력값과 근거를 그대로 보여 드립니다. 평가자별 입력을 한 줄로 나란히 놓는 것은 계산이 아니라 보여 주는 방식입니다.	
76	(6) 진척 시각화	진척 시각화는 왜 부가 기능입니까?	없어도 핵심 흐름이 동작합니다. 업로드 시점을 보여 주는 보조 화면이라 마지막에 만듭니다.	
77	데이터 보관	과제가 끝나면 데이터는 어떻게 됩니까?	일정 기간 보관한 뒤 삭제합니다. 보관 기간은 교수님과 협의해 정하고, 요청하시면 바로 삭제합니다.	
78	그림 1-5	목업 화면은 실제로 만든 것입니까?	아닙니다. 시각 참고용 목업이고 화면 안의 수치는 예시입니다.	
79	(10) 그림 1-6	산출물과 평가는 왜 회원이 아니라 조 참여를 참조합니까?	같은 회원이라도 조마다 역할이 다르기 때문입니다. 조 참여를 기준으로 하면 기록이 어느 조의 누구 것인지 바로 알 수 있고, 조 단위 권한 검사의 기준이 됩니다.	
80	(10) 평가	평가 점수를 열 6 개로 두면 항목을 바꾸기 어렵지 않습니까?	맞습니다. 1 차는 항목을 고정하기로 해서 단순한 구조를 택했습니다. 항목을 바꾸려면 점수를 별도 표로 나눠야 하며, 저장 방식은 10.04 까지 확정합니다.	
81	(10) 완료확인	완료확인의 target_type 은 무엇입니까?	완료확인이 산출물을 가리키는지 기여 항목을 가리키는지 구분하는 값입니다. 한 표로 두 대상을 다룰 수 있지만 외래키를 걸 수 없는 단점이 있어, 표를 나눌지 10.04 까지 정합니다.	
82	(10) 평가	같은 사람을 두 번 평가하면 어떻게 됩니까?	평가자와 대상의 조합에 중복 금지(UK)를 걸어 한 번만 저장됩니다. 제출 전에는 임시 저장으로 고칠 수 있습니다.	
83	(10) 산출물	파일은 데이터베이스에 저장합니까?	파일 본문은 오브젝트 스토리지(MinIO)에 두고, 데이터베이스에는 파일 위치, 이름, 크기, 버전만 저장합니다.	
84	(10) 회원	교수와 학생이 같은 회원 표에 있으면 권한은 어떻게 나눅니까?	회원의 구분 값으로 교수와 학생을 나누고, 조장과 조원은 조와 조 참여 관계로 나눅니다.	
85	표 1-8	구현 순서는 왜 이렇게 정했습니까?	인증과 과제가 있어야 나머지 기능이 붙습니다. 그다음 기록(산출물, 완료확인), 그 기록을 쓰는 평가 순서로 씁니다.	
86	표 1-8	2027 년 3 월까지 다 못 하면요?	핵심 8 개가 먼저입니다. 진척 시각화는 부가 기능이라 마지막에 넣고, 시간이 부족하면 뺍니다.	
학습 계획서				
87	표 2 역할	조장에게 일이 너무 몰리지 않습니까?	학습 기간에는 조장이 골격과 예시를 만듭니다. 11 월부터는 조원이 담당 기능을 구현하고 조장은 검토와 통합을 맡습니다. 주 20 시간을 2 주 연속 넘으면 범위를 줄이는 규칙도 있습니다.	
88	표 4 일정	지금 학습은 어디까지 진행됐습니까?	1 주차 과정(개발 환경, Git 과 PR, HTTP, 역할별 기초)은 전원 완료했습니다. 지금은 2 주차 과정(프론트엔드는 JavaScript, 백엔드는 List 와 SQL)을 진행하고 있습니다.	
89	표 4 일정	본인 역할과 이번 주 할 일을 말해 보세요.	프론트엔드는 JavaScript(배열, 이벤트, fetch)를 배우고 JSON 목록을 표시·추가하는 페이지를 만듭니다. 백엔드는 List 와 SQL 을 배우고 과제를 추가·조회·삭제하는 콘솔 프로그램을 만듭니다.	
90	표 7 통과 기준	과제를 하지 않는 조원은 어떻게 합니까?	10.04 에 통과하지 못하면 1 주 더 줍니다. 그래도 어려우면 역할을 조정합니다. 10.16 에도 어려우면 11 월에는 정적 화면, 테스트 데이터, 시나리오 테스트를 맡습니다.	
91	표 3 학습 방식	왜 바로 React 와 Spring Boot 를 배우지 않습니까?	도구가 대신해 주는 일을 모르면 오류를 고칠 수 없습니다. 기초를 직접 만든 뒤 같은 것을 도구로 다시 만들어 비교합니다.	
92	표 6 주석 규칙	AI 도구를 쓰면 공부가 되지 않지 않습니까?	쓸 수는 있지만 주석은 본인 말로 직접 써야 통과합니다. 모르는 줄은 ? 표시를 하고 주간 확인에서 함께 봅니다.	

번호	위치	예상 질문	답변 요지	비고
93	표 9 학습 자료	유학생 조원은 어떻게 따라옵니까?	공식 문서의 중국어 번역을 함께 쓰고 주석은 중국어도 됩니다. 공지는 짧은 문장으로 글로 남깁니다.	
94	표 6 main 보호	여러 명이 코드를 고치다 덮어쓰면요?	main branch 를 보호해서 PR 로만 합칠 수 있게 했습니다. 실제로 덮어쓰는 일이 있어서 보호 규칙으로 막았습니다.	
95	표 1 개발 도구	개발 도구는 교과 과정에서 배운 것입니까?	React, Spring Boot, PostgreSQL 은 학과 교육과정에서 다루는 스택입니다. Docker 와 MinIO 실행 환경은 조장이 준비합니다.	
96	표 2 역할	프론트엔드 3 명, 백엔드 2 명은 불균형하지 않습니까?	12.11 흐름에는 화면이 여러 개 필요합니다. 인증과 골격 백엔드는 조장이 맡아 백엔드를 보강합니다.	